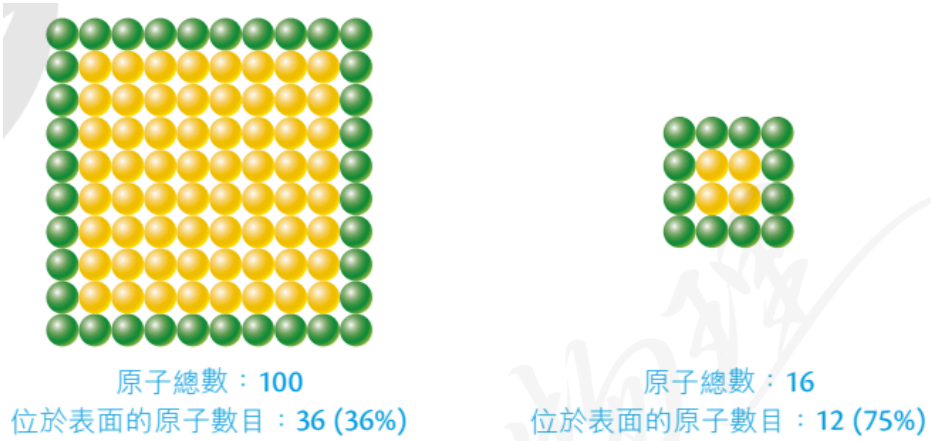
## E2.3.1　納米尺度與材料性質

一納米是十億分之一米。納米材料通常至少一個尺度約在 1 至 100 nm。縮小至此尺度可提高表面原子比例，並帶來結構或量子效應，使導電、力學、光學等性質有別於塊材。不能把所有變化都只歸因於表面積，須按具體材料說明。

$$1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$$

納米材料通常至少有一個尺度介乎 1 至 100 nm。



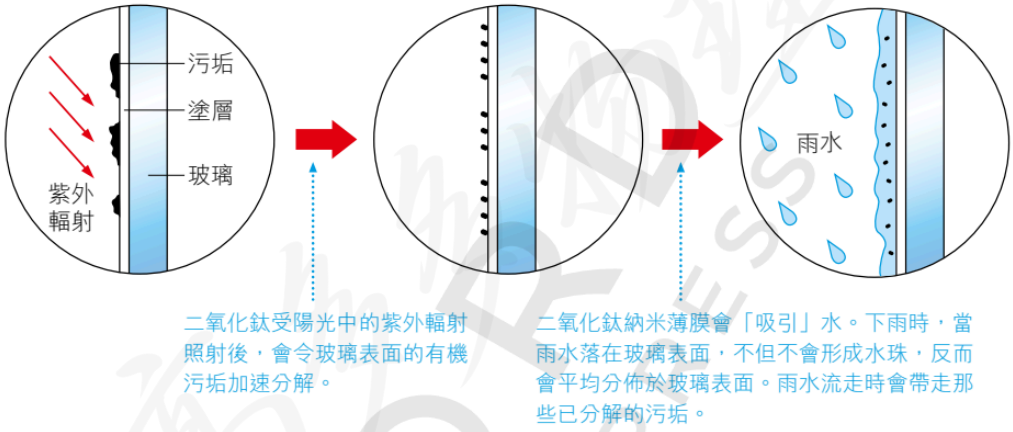

粒子越小，表面原子所佔比例越大。

## E2.3.2　二氧化鈦親水自潔與碳材料結構

二氧化鈦塗層有兩種自潔作用。紫外光協助分解有機污物；親水表面讓雨水鋪成水膜，把污物帶走。蓮葉的疏水表面則讓水形成水珠，滾走時帶走污物。

碳材料的性質取決於原子排列。下表比較四種同樣由碳組成、結構卻不同的材料。

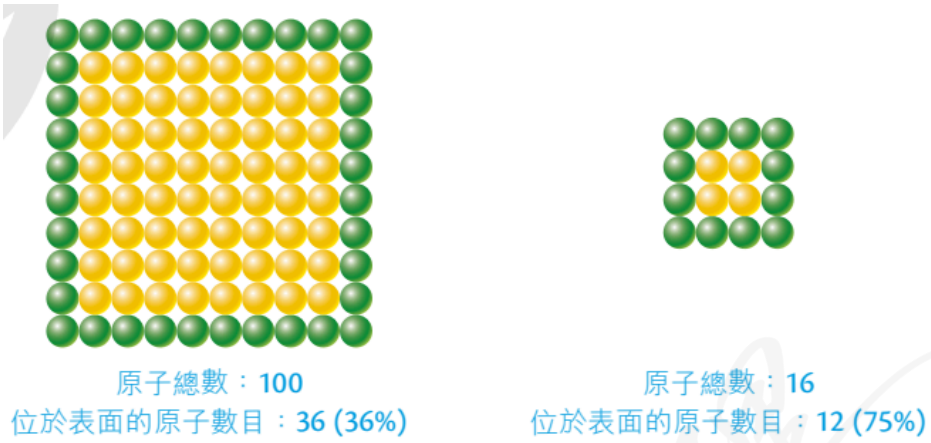
| 材料 | 原子排列 | 相關性質 |
|---|---|---|
| 金剛石 | 三維共價網絡 | 硬度高；電子受束縛，通常不導電 |
| 石墨 | 多層六角網，層間作用較弱 | 層可相對滑動；層內可導電 |
| 石墨烯 | 單層蜂窩狀碳網 | 薄而強韌，可導電 |
| 碳納米管 | 呈管狀的碳網 | 強韌；導電性取決於管的結構 |




二氧化鈦塗層的親水自潔過程。

## E2.3.3　納米表面效應與蓮花自潔效應

尺寸縮小令表面積 / 體積比和表面原子比例增加，較多原子能與環境反應。蓮葉的納米毛狀結構排水，水滴滾走時帶走污物。




粒子越小，表面原子所佔比例越大。




蓮葉的疏水表面讓水滴滾走並帶走污物。

## E2.3.4 瑞利判據與分辨能力

有限孔徑使每個點光源的像成為衍射斑，包括中央亮斑和周圍明暗環。兩個點很接近時，兩組衍射斑會重疊。

瑞利判據把「剛好可分辨」定為：一個像的中央亮斑中心，落在另一個像的第一暗環上。圓孔的最小可分辨角 $\theta_R$ 隨波長 λ 增大而增大，隨孔徑 d 增大而減小。因此，較短波長或較大孔徑可分辨更接近的兩點。放大像的尺寸，和分開兩個重疊的像，是不同的功能。

$$\theta_R \approx 1.22\frac{\lambda}{d}$$

圓形孔徑的瑞利判據。$\theta_R$：最小可分辨角距（rad）；λ：波長（m）；d：孔徑直徑（m），對眼睛則是瞳孔直徑。

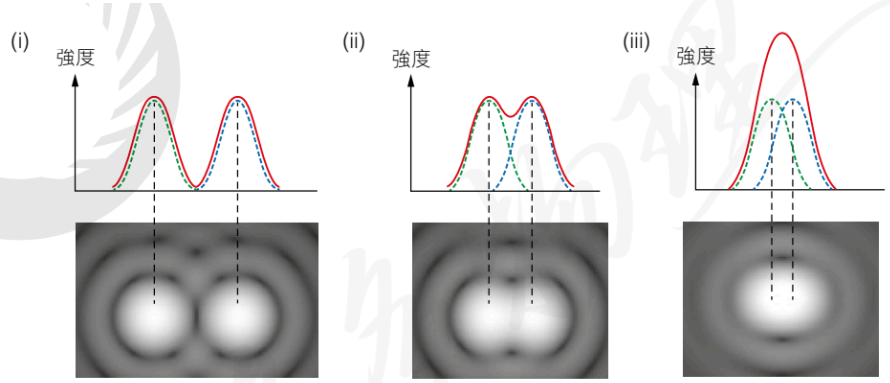



圖3.2d 根據瑞利判據，儀器 (i) 能夠清楚分辨兩點、(ii) 剛好能夠分辨兩點、(iii) 不能分辨兩點

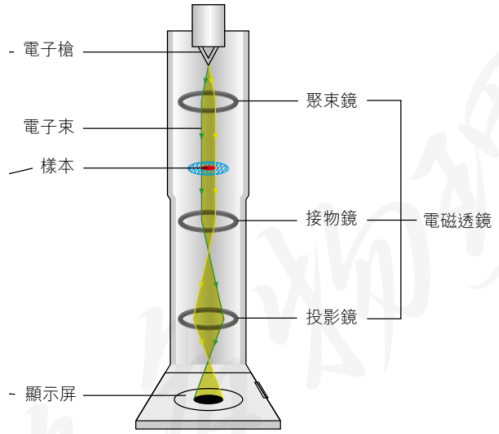
依次比較清楚分辨、剛好分辨及無法分辨。瑞利極限時，一個中央極大與另一圖形的第一極小重合。

## E2.3.5 透射電子顯微鏡的元件次序

透射電子顯微鏡先由電子槍產生電子束，再用聚光磁透鏡，把電子束聚焦到很薄的樣本。電子穿過樣本後，經物鏡和投影透鏡形成放大影像，最後由螢光屏或相機記錄。樣本不同部位的電子透射程度不同，因此形成明暗對比。磁透鏡用磁場改變電子的運動方向。

### 透射電子顯微鏡

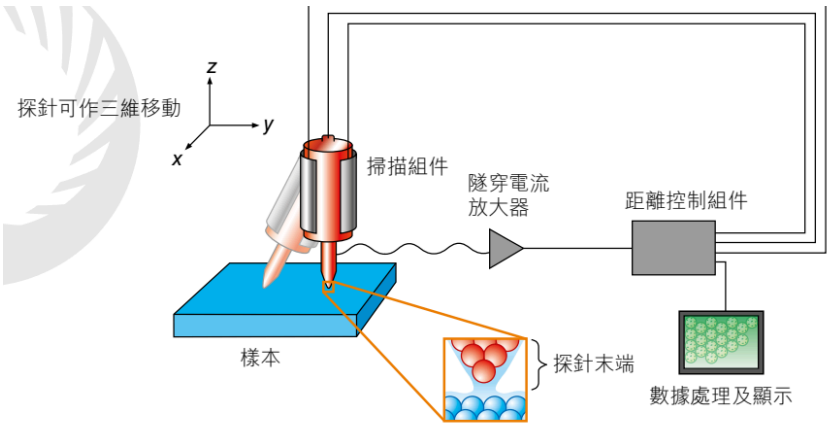
透射電子顯微鏡以高速電子穿過薄樣本，利用不同部位的透射差異形成明暗影像，並用磁透鏡會聚及放大電子束。提高加速電壓會增加電子動量、縮短德布羅意波長，改善波長造成的分辨限制。實際分辨能力仍受透鏡及樣本等因素限制。




電子束沿電子槍、磁透鏡、樣本至成像屏傳播。

## E2.3.6 掃描隧穿顯微鏡

導電探針靠近可導電樣本表面時，可測到對間距極敏感的隧穿電流。以固定高度量電流變化，或調整高度保持電流不變，都可重建表面細節。影像來自探針掃描及隧穿訊號。




探針掃過樣本，藉極小間隙的隧穿電流取得表面資訊。